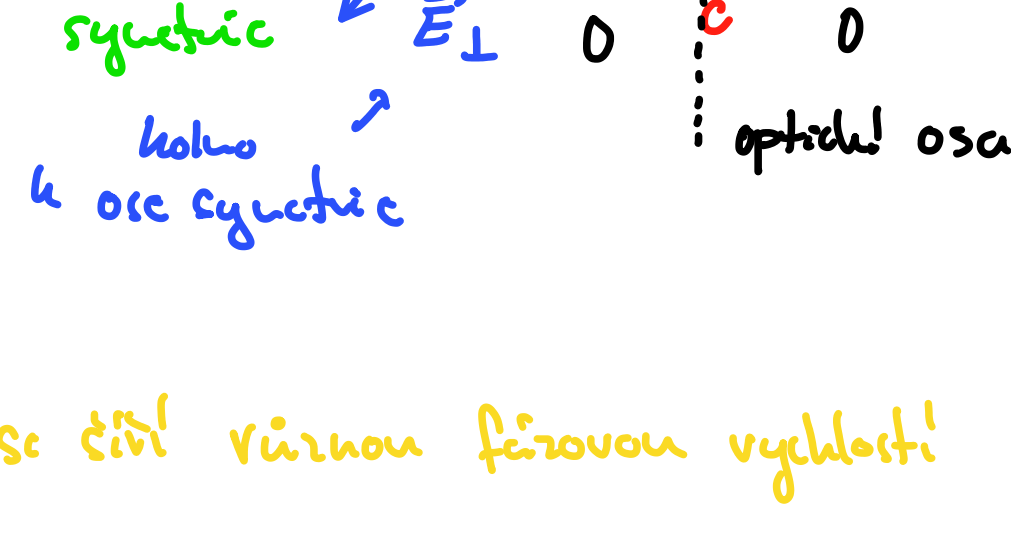


Šíření světla v anizotropním prostředí!

- některé materiály nejsou izotropní
 $\Rightarrow$ vlastnosti závisí na směru
- např. index lomu závisí na směru šíření a polarizaci

$\Rightarrow$ různě polarizované světlo se láme pod různými úhly $\rightarrow$ dvojlom

$\rightarrow$ výpoveď



$\Rightarrow$ různě polarizace se šíří různou fázovou rychlostí!

Tenzor permitivity

- materiálový vztah $\vec{D} = \hat{\epsilon} \vec{E}$
- z Maxwellových rovnic přímo vyplývá (konkrétně z Poyntingovy věty) že je **symetrický**

$\Rightarrow$ lze ho diagonalizovat

$$\hat{\epsilon} = \text{diag}(\epsilon_x, \epsilon_y, \epsilon_z)$$

$$D_i = \epsilon_j E_j$$

- dělíme látky na
 - izotropní $\epsilon_1 = \epsilon_2 = \epsilon_3$
 - jednoosé $\epsilon_i = \epsilon_j \neq \epsilon_k$ $\leftarrow$ hlavní osa je rovnoběžná s n-četnou osou symetrie
 - dvojosé $\epsilon_1 \neq \epsilon_2 \neq \epsilon_3 \neq \epsilon_1$

Světelné vlny v anizotropním prostředí!

- světlo se může šířit pouze jako **lineárně polarizovaná vlna** se danou mojívkou navedením kolmému směru polarizace
- směr toku energie a směr příměřen fáz (kolnice k vlnoploce) obecně nejsou stejné!

- uvažujeme RHW

$$\vec{E}, \vec{D}, \vec{B}, \vec{H} \propto \vec{e}^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$$

$$\vec{S} = \frac{\vec{E} \times \vec{H}}{\mu_0} \quad k = \frac{\omega}{c} = \frac{\omega}{c_0} n$$

$$\frac{\partial}{\partial t} = -i\omega \quad \frac{\partial}{\partial x_j} = ik_j = i \frac{\omega}{c_0} n s_j$$

$\downarrow$ rotační Maxwellovy

$$\frac{n}{c_0} \vec{S} \times \vec{E} = \vec{B} = \mu \vec{H} \quad \frac{n}{c_0} \vec{S} \times \vec{H} = -\vec{D} \quad *$$

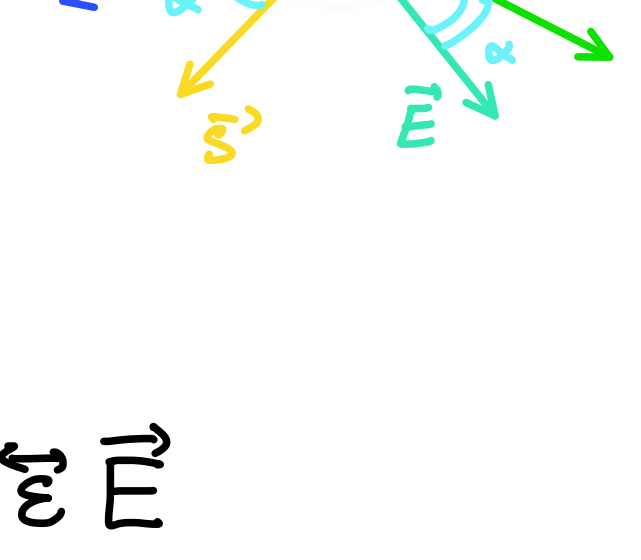
+ materiálové vztahy $\vec{B} \parallel \vec{H}$

$$\vec{H} \perp \vec{S} \quad \vec{H} \perp \vec{E} \quad \vec{H} \perp \vec{D} \quad \vec{B} \perp \vec{D} \quad \vec{D} \perp \vec{S}$$

ale ne $\vec{E} \parallel \vec{D}$!

- definujeme paprskový vektor $\vec{t} = \frac{\vec{S}}{S}$, $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$
 $\rightarrow \vec{t} \perp \vec{E} \quad \vec{t} \perp \vec{H}$

α je dán $\hat{\epsilon}$



$\rightarrow$ z $*$ lze psát

$$\vec{D} = -\frac{n^2}{\mu_0 c_0^2} \vec{S} \times (\vec{S} \times \vec{E}) = \hat{\epsilon} \vec{E}$$

$\hookrightarrow$ soustavu tří rovnic, nel' netriviální řešení, pokud je determinant rovnice nula

$\Rightarrow$ lze přepsat do Fresnelových rovnic

$\downarrow$ buďme unášeni

$$\frac{S_x^2}{n^2 - \epsilon_{1n}} + \frac{S_y^2}{n^2 - \epsilon_{2n}} + \frac{S_z^2}{n^2 - \epsilon_{3n}} = \frac{1}{n^2} \quad \left. \begin{array}{l} \text{jednotka} \\ \text{ale} \\ \text{normalizováno} \end{array} \right\}$$

$\hookrightarrow$ uvažujeme jednoosou látku $\epsilon_1 = \epsilon_2$

pak nel' Fresnelova rovnice dvě řešení!

$$1) \quad n^2 = \epsilon_{1n} = n_o^2 \quad \text{ordinární index lomu}$$

$\hookrightarrow$ nezávisí na směrech $\vec{S}$

$$2) \quad \text{závisí na směrech } \vec{S} \quad \text{úhel vůči optické ose}$$

$$\text{BÚNO } \vec{S} = (0, \sin \vartheta, \cos \vartheta)$$

$$n^2 = \frac{\epsilon_{1n} \epsilon_{3n}}{\epsilon_{1n} \sin^2 \vartheta + \epsilon_{3n} \cos^2 \vartheta} = n_e(\vartheta)$$

$$n_e \equiv n_e(90^\circ) = \sqrt{\epsilon_{3n}}$$

$\rightarrow$ zpětným dosazením dostaneme

- pro n_o platí, že $\vec{E} \perp \vec{S}$, tedy E_z je 0 a $\vec{E}$ je kolmý na **rovinu hlavního vřzu**, která je definována směrem šíření a optickou osou

vřídící vlna je lineárně polarizovaná ve směru kolmém na rovinu hlavního vřzu

$$= \vec{E} \parallel \vec{D}$$

- pro n_e neplatí $\vec{E} \perp \vec{S}$, ale platí, že **minorizující vlna je lineárně polarizovaná a její vektor leží v rovině hlavního vřzu**

$$\vec{E}, \vec{D} \text{ nejsou kolmé, ale leží v rovině hlavního vřzu}$$

Dvojlom

- situace, kdy se lomící vlna může šířit jako **minorizující i vřídící** (podle polarizace)

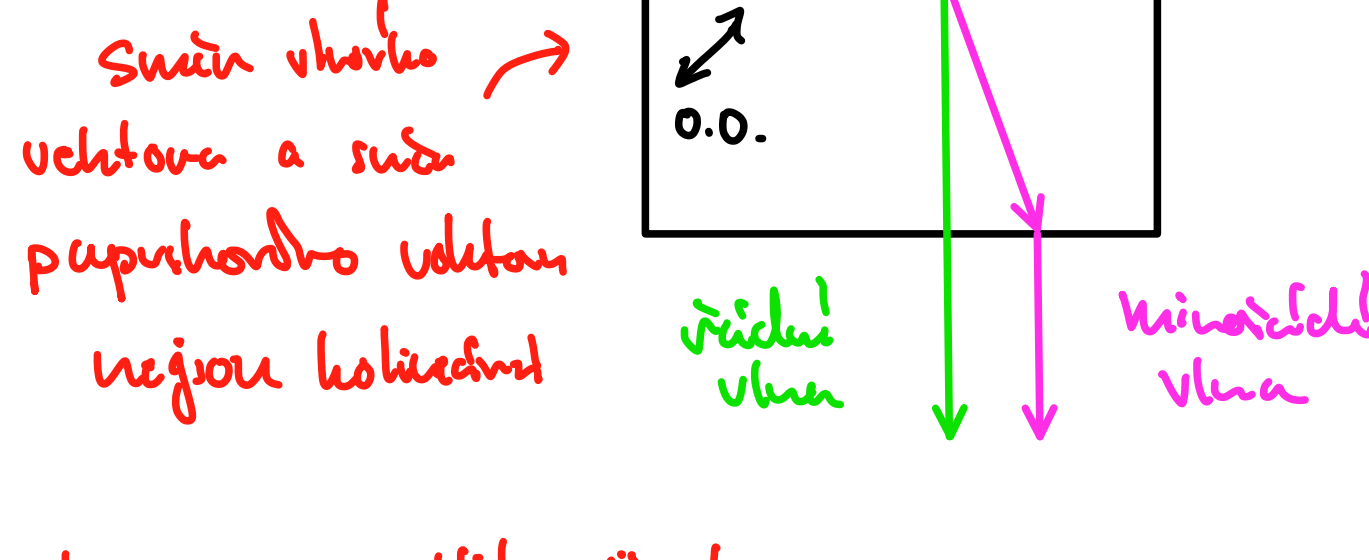
$$n_1 \sin \theta_1 = n_o \sin \theta_t$$

$$n_1 \sin \theta_1 = n_e(\vartheta) \sin \theta_t$$

$\vartheta = \vartheta(\theta_t)$ $\leftarrow$ úhel mezi směrem šíření a optickou osou

$\leftarrow$ nejmenší a největší index lomu

$\hookrightarrow$ paprsky se šíří ve dvou různých směrech, pokud není o.o. $\parallel$ se SŠ.



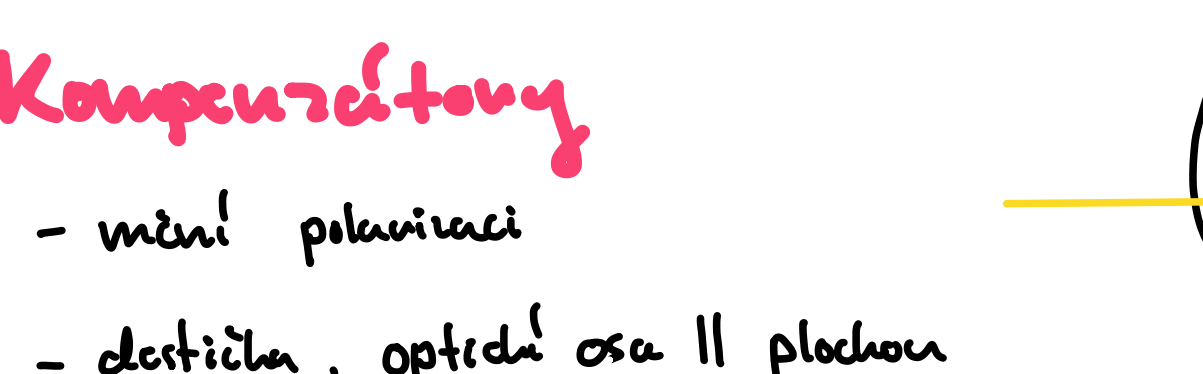
$\hookrightarrow$ energie se šíří jinak

Polarizátory

$\equiv$ nepolarizováni $\rightarrow$ polarizováni!

$\rightarrow$ absorpční polarizátor $\equiv$ absorbuje určitou polarizovanou složku a jinou propouští!

$\rightarrow$ dvojlomní polarizátory $\equiv$ vřídící a minorizující svazek se šíří různými směry



$\leftarrow$ větší index lomu

$\leftarrow$ vlna vřídícího světla

Kompensátory

- mění polarizaci
- destička, optická osa $\parallel$ plochou



$$\Delta \varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} |n_o - n_e|$$

$\rightarrow$ půlvinová destička $\Delta \varphi = \pi$

- lin. polarizaci stáčí o 2α , kde α je úhel vůči optické ose

$\rightarrow$ čtvrtvinová destička $\Delta \varphi = \frac{\pi}{2}$

- lineární $\rightarrow$ eliptická nebo naopak
- pro $\alpha = 45^\circ$ je lineární $\leftrightarrow$ kruhová